

Tabelas, chaves e dicionário de dados

Exemplo acadêmico. Substitua o esquema pelo do seu projeto. A figura está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Derivar o modelo conceitual em tabelas relacionais, com chaves primárias, estrangeiras e a tabela associativa do relacionamento N:N.

2. Diagrama lógico

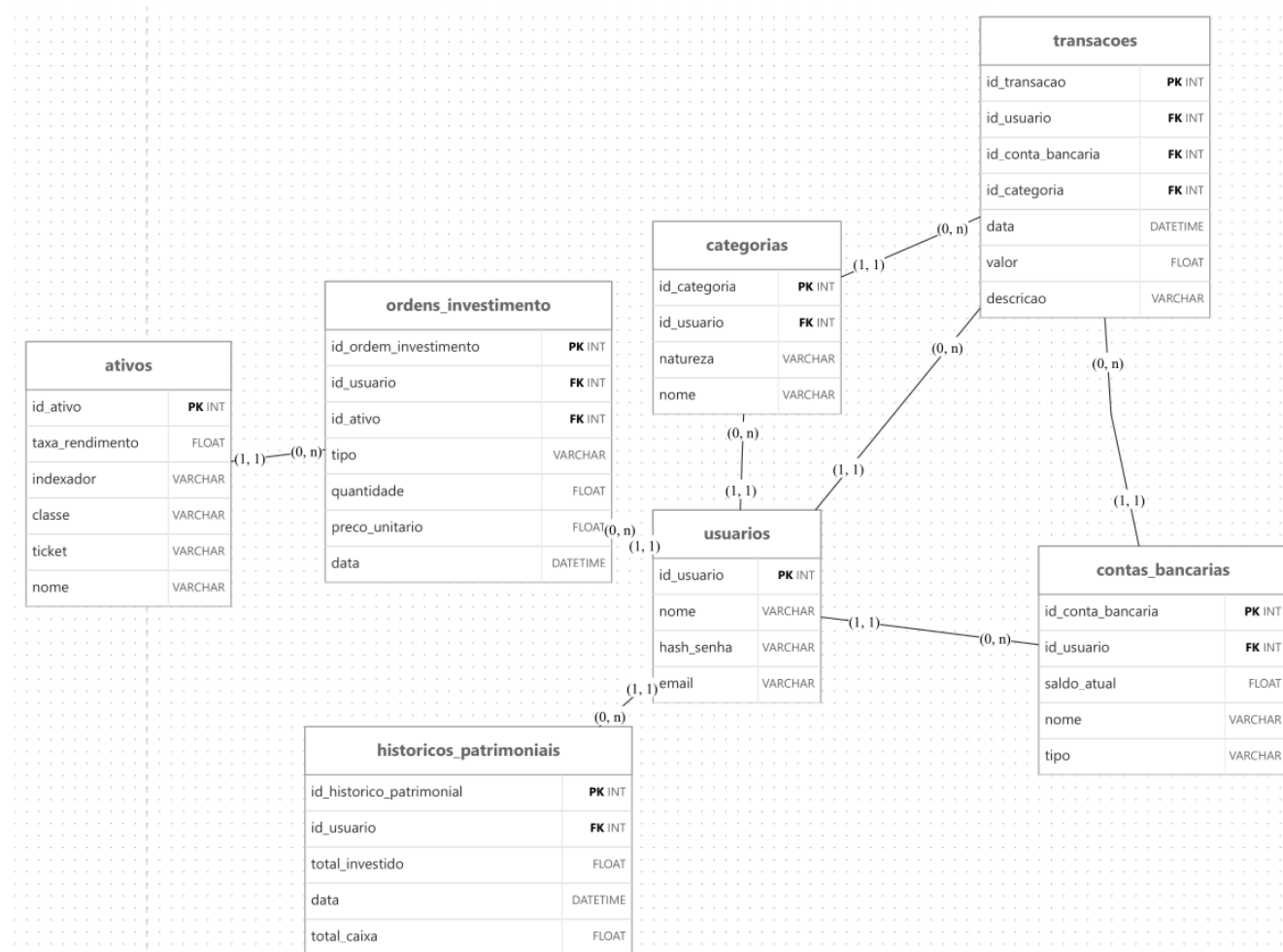


Figura 1 — Modelo lógico (tabelas e integridade referencial).

3. Mapeamento MER → tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária
usuarios	USUARIO	id_USUARIO
contas_bancarias	contas_bancarias	id_contas_bancarias
categorias	categorias	id_categorias
transacoes	transacoes	id_transacoes

ativos	ATIVOS	id_ATIVOS
ordens_investimentos	ORDENS_INVESTIMENTOS	ID_ORDENS_INVESTIMENTOS
historicos_patrimoniais	HISTORICOS_PATRIMONIAIS	id_HISTORICOS_PATRIMONIAIS

4. Dicionário de dados

usuario

Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id_usuario	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único do usuário.
nome	Varchar(100)	Not Null	Nome de exibição do usuário.
email	Varchar(255)	Unique, Not Null	E-mail de login do usuário (único no sistema).
hash_senha	Varchar(255)	Not Null	Senha criptografada do usuário para login seguro.

Contas_bancarias

id_conta_bancaria	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único da conta.
id_usuario	Integer	FK (usuarios.id), Not Null	Usuário proprietário da conta.
nome	Varchar(100)	Not Null	Nome da conta (ex: Nubank, Carteira).
tipo	Varchar(50)	Not Null	Classificação (Corrente, Poupança, etc).
saldo_atual	Numeric(12,2)	Default 0.00	Valor líquido atual disponível na conta.

Categorias

id_categoria	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único da categoria.
--------------	---------	--------------------	-----------------------------------

id_usuario	Integer	FK (usuarios.id), Not Null	Usuário que criou a categoria.
nome	Varchar(100)	Not Null	Nome da categoria (ex: Alimentação, Lazer).
natureza	Varchar(50)	Not Null	Indica se é 'Receita' ou 'Despesa'.

Transacoes

id_transacao	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único da transação.
id_usuario	Integer	FK (usuarios.id), Not Null	Usuário que realizou a operação.
id_conta_bancaria	Integer	FK (contas_bancarias.id), Not Null	Conta onde o saldo foi alterado.
id_categoria	Integer	FK (categorias.id), Not Null	Categoria atrelada ao gasto/ganho.
valor	Numeric(12,2)	Not Null	Montante financeiro da movimentação.
descricao	Varchar(200)	Nullable	Opcional. Detalhamento extra da transação.
data	Timestamp	Not Null	Data e hora exata em que ocorreu a transação.

Ativos

id_ativo	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único do ativo no sistema.
nome	Varchar(100)	Not Null	Nome do produto (ex: Bitcoin, Petrobras).
ticker	Varchar(20)	Nullable	Código de mercado para APIs (ex: BTC, PETR4).
classe	Varchar(50)	Not Null	Tipo (Ação, Cripto, Renda Fixa, FII).
indexador	Varchar(50)	Nullable	Índice aplicável à Renda Fixa (CDI, SELIC).
taxa_rendimento	Numeric(10,4)	Nullable	Percentual de rendimento atrelado ao indexador.

Ordens_investimento

id_ordem_investimento	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único da ordem de mercado.
-----------------------	---------	--------------------	--

id_usuario	Integer	FK (usuarios.id), Not Null	Usuário investidor.
id_ativo	Integer	FK (ativos.id), Not Null	Qual ativo foi negociado.
tipo	Varchar(50)	Not Null	Natureza da ordem ('Compra' ou 'Venda').
quantidade	Numeric(16,8)	Not Null	Volume adquirido (suporta frações de Cripto).
preco_unitario	Numeric(12,4)	Not Null	Preço pago por cada unidade no ato da ordem.
data	Timestamp	Not Null	Data e hora exata da transação de investimento.

Historicos_patrimoniais

id_historico_patrimonial	Integer	PK, Auto Increment	Identificador único do registro histórico.
id_usuario	Integer	FK (usuarios.id), Not Null	Usuário ao qual o patrimônio pertence.
data	Timestamp	Not Null	Data de consolidação (ex: fechamento do mês).
total_caixa	Numeric(15,2)	Not Null	Somatório de saldos nas contas bancárias.
total_investido	Numeric(15,2)	Not Null	Valor atualizado da carteira segundo API Externa.

5. Integridade referencial

contas_bancarias.id_usuario → usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE)

categorias.id_usuario → usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE)

transacoes.id_usuario → usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE)

transacoes.id_conta_bancaria → contas_bancarias.id_conta_bancaria (ON DELETE CASCADE)

transacoes.id_categoria → categorias.id_categoria (ON DELETE RESTRICT)

ordens_investimento.id_usuario → usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE)

ordens_investimento.id_ativo → ativos.id_ativo (ON DELETE RESTRICT)

historicos_patrimoniais.id_usuario → usuarios.id_usuario (ON DELETE CASCADE)